

## 第 0 章·数学预备

从高中到大学物理·数学工具箱 / Mathematical Toolkit Bridging High School to University  
Physics

栗周 / Li Zhou

2026 - 2027

# 1 写在前面 / Preface

这一章——是全书最特殊的一章。

其他 21 章——讲的是”物理”。这一章——讲的是”读懂物理所必需的数学”。

写它的原因——很多中国学生跨不过”高中  $\rightarrow$  大学物理”这道槛——不是因为物理难——是因为”数学语言”换了。

高中物理——大多是代数:  $v = v_0 + at$ ,  $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ ——一切都是公式 + 代入。

大学物理——突然变成微积分 + 线性代数 + 概率:  $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ ,  $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ ,  $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ ——一切都是算符 + 场 + 态。

\*\* 数学语言的鸿沟——比物理本身大得多 \*\*。

本章——就是为这条鸿沟搭一座桥。

\*\* 目标读者 \*\*:

1. 高中物理优等生——准备进大学 2. 大一新生——大物已开始但不懂数学 3. 任何想复习”物理数学基础”的人

\*\* 本章不是”严格数学教程”——而是”为物理服务的数学速成”——重点是直觉 + 用法 + 例子 \*\*——\*\* 不深证明——留给数学课 \*\*。

“数学是物理的语言。如果你想读懂物理——你必须先学这门语言。”

## 2 1. 一句话本质

**\*\* 中文 \*\***: 物理的数学语言主要由四件套构成——**\*\* 微积分 (描述”变化”)、矢量分析 (描述”场”)、线性代数 (描述”量子态”)、概率论 (描述”统计”) ——加上 复数 \*\*** (量子的钥匙) ——**\*\* 五者贯通——物理之门方开 \*\***。

**\*\*English: The mathematical language of physics rests on five pillars: calculus (change), vector analysis (fields), linear algebra (quantum states), probability (statistics), and complex numbers\*\*** (the key to quantum mechanics).

五大数学工具:

1. **微积分** ——描述”变化”(速度、加速度、力)
2. **矢量分析** ——描述”场”(电场、磁场、引力场)
3. **线性代数** ——描述”态”(量子比特、本征态)
4. **复数** ——量子力学之钥(波函数、相位)
5. **概率论** ——统计力学 + 量子测量之根基

### 2.1 1.1 学完这章你能干什么

学完此章——你能:

1. **读懂大物里的所有公式**——不再被符号吓退
2. **理解”为什么”**物理这样写——不只是”是什么”
3. **跑通本书所有 Python 代码**——数值实验
4. **看懂研究生水平的论文**——数学语法已通

**\*\* 学不完不要紧——回头查就行——这章是工具箱 \*\***——不是教科书——**\*\* 遇到不懂的——翻回来看 \*\***。

## 3 2. 微积分·物理的语言 / Calculus

\*\* 核心理念：微积分描述”变化”\*\* ——物理学的核心是”变化”——位置随时间变化（速度）——速度随时间变化（加速度）等等——\*\* 没有微积分——没有现代物理 \*\*。

### 3.1 2.1 导数·变化率

\*\* 直觉定义：一个量  $y$  随另一个量  $x$  变化——变化的”快慢”\*\* 就是导数：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

\*\* 物理例子：- 位置  $x(t) \rightarrow$  速度  $v = dx/dt$  - 速度  $v(t) \rightarrow$  加速度  $a = dv/dt$  - 电荷  $Q(t) \rightarrow$  电流 \*\*  
 $I = dQ/dt$

\*\* 常用导数 \*\*（背下来）：

| 函数 $y(x)$ | 导数 $dy/dx$  |
|-----------|-------------|
| $x^n$     | $nx^{n-1}$  |
| $e^x$     | $e^x$       |
| $\sin x$  | $\cos x$    |
| $\cos x$  | $-\sin x$   |
| $\ln x$   | $1/x$       |
| $a^x$     | $a^x \ln a$ |

\*\* 运算规则 \*\*：

- 加减：  $(f + g)' = f' + g'$  - 乘积：  $(fg)' = f'g + fg'$  (**Leibniz 法则**) - 链式：  $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$  (最重要!)

\*\* 链式法则的物理用法 \*\*：

设  $E = \frac{1}{2}mv^2$ ,  $v = v(t)$ , 求  $dE/dt$ :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE}{dv} \cdot \frac{dv}{dt} = mv \cdot a = mav$$

即”动能变化率 = 力  $\times$  速度 = 功率”——**物理!**

### 3.2 2.2 积分·累积

\*\* 直觉定义 \*\*：积分是导数的”反操作”——\*\* 把”变化率”还原成”累积量”\*\*：

$$\int_a^b f(x)dx = \text{曲线下面积}$$

\*\* 物理例子：- 速度  $v(t) \rightarrow$  积分  $\rightarrow$  位移 \*\*  $\Delta x = \int v(t)dt$  - 加速度  $a(t) \rightarrow$  积分  $\rightarrow$  速度  $v(t) = \int a(t)dt$   
- 功率  $P(t) \rightarrow$  积分  $\rightarrow$  能量  $E = \int P(t)dt$

\*\* 基本不定积分 \*\*：

| 被积函数                | 积分                        |
|---------------------|---------------------------|
| $x^n \ (n \neq -1)$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
| $1/x$               | $\ln  x  + C$             |
| $e^x$               | $e^x + C$                 |
| $\sin x$            | $-\cos x + C$             |
| $\cos x$            | $\sin x + C$              |

\*\* 微积分基本定理 \*\*:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \quad \text{where } F'(x) = f(x)$$

\*\* 江湖话: 积分算面积——求”累积”——\*\* 导数和积分是互逆 \*\* 操作。

### 3.3 2.3 偏导·多变量

\*\* 物理中的场 \*\*——温度  $T(x, y, z, t)$ 、电势  $\phi(x, y, z)$ 、密度  $\rho(x, y, z)$ ——\*\* 取决于多个变量——此时偏导数 \*\* 出场。

\*\* 定义 \*\*:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \text{固定 } y, z, \dots \text{ 时 } f \text{ 关于 } x \text{ 的变化率}$$

\*\* 物理例子 \*\*:

温度场  $T(x, y, z)$  中——

$\partial T / \partial x$  ——沿  $x$  方向温度变化  $\partial T / \partial y$  ——沿  $y$  方向温度变化  $\partial T / \partial z$  ——沿  $z$  方向温度变化

\*\* 关键例子 (热传导方程) \*\*:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)$$

——偏导构成了”场方程”的核心。

### 3.4 2.4 全微分·联系所有变量

若  $f = f(x, y, z)$ ——当  $x, y, z$  都微小变化—— $f$  的总变化是:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

\*\* 此乃”全微分”——描述多变量函数的总变化 \*\*。

\*\* 物理例子 (热力学第一定律) \*\*:

$$dU = TdS - PdV$$

内能  $U$  的变化 = 热  $TdS$  + 功  $-PdV$ ——\*\* 全微分形式 \*\*——清晰简洁。

### 3.5 2.5 常用技巧

#### 3.5.1 2.5.1 分部积分

$$\int u dv = uv - \int v du$$

\*\* 物理用法 \*\*: 傅里叶分析、量子力学波函数归一化等。

#### 3.5.2 2.5.2 换元

$$\int f(x) dx = \int f(g(u)) g'(u) du, \quad x = g(u)$$

\*\* 物理用法 \*\*: 球坐标、柱坐标积分。

#### 3.5.3 2.5.3 泰勒展开

任意光滑函数  $f(x)$  在  $x_0$  附近:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots$$

\*\* 物理常用近似 \*\*:

-  $\sin x \approx x$  ( $x$  小时) —— 简谐近似 -  $(1+x)^n \approx 1+nx$  ( $x$  小时) —— 微扰展开 -  $e^x \approx 1+x+x^2/2$  —— 配分函数

\*\* 江湖话 \*\*: 物理学家最爱泰勒展开——\*\*” 小量” 展开是物理近似的灵魂 \*\*——一切复杂——皆可” 线性化”。

## 4 3. 矢量分析·描述场 / Vector Analysis

**\*\* 核心理念：物理学中“场”无处不在——电场  $\vec{E}(\vec{r})$ 、磁场  $\vec{B}(\vec{r})$ 、引力场  $\vec{g}(\vec{r})$ 、速度场  $\vec{v}(\vec{r})$ ——描述场——需要矢量分析 \*\*。**

### 4.1 3.1 矢量基础（高中已学但要熟悉）

**\*\* 矢量 \*\*：**有大小 + 方向的量。

记号： $\vec{a}$ ,  $a$ ,  $\mathbf{a}$  ——都是矢量。

**\*\* 基本运算 \*\*：**

- **加法**：平行四边形法则 - **数乘**： $c\vec{a}$  ——大小变  $c$  倍——方向不变 ( $c < 0$  反向) - **点积** (内积)： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$  ——结果是标量 - **叉积** (外积)： $\vec{a} \times \vec{b}$  ——结果是矢量——垂直于  $\vec{a}, \vec{b}$  所在平面——大小  $|\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$

**\*\* 物理用法 \*\*：**

- **功**： $W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$  (点积——力沿位移方向之分量) - **力矩**： $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$  (叉积——产生旋转) - **磁力**： $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$  (叉积——Lorentz 力)

### 4.2 3.2 梯度·标量场的“方向”

标量场  $\phi(\vec{r})$  (如温度场、电势) 的**梯度**：

$$\nabla\phi = \left( \frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right)$$

**\*\* 物理意义 \*\*：****\*\* 梯度指向  $\phi$  增长最快的方向 \*\*** ——**\*\* 大小 = 该方向变化率 \*\***。

**\*\* 物理例子 \*\*：**

- **力 = -势能梯度**： $\vec{F} = -\nabla U$  - **电场 = -电势梯度**： $\vec{E} = -\nabla\phi$  - **流体压差**： $\vec{F} = -\nabla p$

**\*\* 江湖话 \*\*：****\*\* 梯度是把“高度图”变成“方向图” \*\*** ——站在山坡上——梯度告诉你“上山最陡的方向”。

### 4.3 3.3 散度·矢量场的“源”

矢量场  $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$  的**散度**：

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

**\*\* 物理意义 \*\*：****\*\* 散度衡量“从一点流出”的量 \*\*** ——**\*\* 散度  $> 0$  \*\*：**该点是“源”——流体从此流出 **\*\* 散度  $< 0$  \*\*：**该点是“汇”——流体流入此点 **\*\* 散度  $= 0$  \*\*：**流出 = 流入——无源无汇

**\*\* 关键物理 \*\*：**

**\*\* 高斯定律 \*\* (电学)：**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

**\*\* 电场的“源”是电荷密度  $\rho$  \*\***——没有磁单极——故  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 。

## 4.4 3.4 旋度·矢量场的” 涡”

矢量场的旋度：

$$\nabla \times \vec{F} = \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

\*\* 物理意义 \*\*： \*\* 旋度衡量” 局部旋转” \*\* —— \*\* 旋度大  $\rightarrow$  该点有强” 涡旋” \*\* —— \*\* 旋度 = 0  $\rightarrow$  该点无涡旋（流体平滑） \*\*

\*\* 关键物理 \*\*：

\*\* 法拉第定律 \*\*：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

\*\* 变化的磁场产生有旋电场 \*\*——发电机原理。

## 4.5 3.5 ” $\nabla$ ” 算符

\*\* ” $\nabla$ ” 读作”nabla” 或”del”——是一个” 算符”——本身不是数 \*\*——作用在标量或矢量上——\*\* 三种作用 \*\*：

| 作用 | 写法                      | 输入  | 输出  |
|----|-------------------------|-----|-----|
| 梯度 | $\nabla \phi$           | 标量场 | 矢量场 |
| 散度 | $\nabla \cdot \vec{F}$  | 矢量场 | 标量场 |
| 旋度 | $\nabla \times \vec{F}$ | 矢量场 | 矢量场 |

\*\* 江湖话 \*\*：  $\nabla$  是” 场分析的瑞士军刀”——\*\* 三种用法贯穿整个电磁学 + 流体力学 \*\*。

## 4.6 3.6 两个伟大定理

\*\* 高斯定理 \*\*：

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

\*\* 江湖话 \*\*： 流过封闭面  $S$  的总流量 = 体积  $V$  内所有” 源” 之和。

\*\* 斯托克斯定理 \*\*：

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

\*\* 江湖话 \*\*： 沿封闭曲线  $C$  的环量 = 曲面  $S$  上所有” 涡旋” 之和。

\*\* 这两个定理 = 电磁学 4 个 Maxwell 方程的” 积分” 与” 微分” 形式之桥梁 \*\*。

## 5 4. 线性代数·量子的语言 / Linear Algebra

**\*\* 核心理念 \*\***: 量子力学中——**\*\* 态是矢量, 可观测量是算符 (矩阵), 测量值是本征值 \*\***——**\*\* 线性代数是量子力学的” 母语” \*\***——不通线代——不懂量子。

### 5.1 4.1 矢量·从 3 维到 $\infty$ 维

**\*\* 高中熟悉 \*\***: 3 维矢量  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 。

**\*\* 大学扩展 \*\***:  $n$  维矢量  $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  ——量子力学中  $n \rightarrow \infty$  (函数空间)。

**\*\* 基矢 \*\***: 3 维空间用  $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$  ——任意矢量可表示为  $\vec{a} = a_1 \hat{e}_1 + a_2 \hat{e}_2 + a_3 \hat{e}_3$ 。

**\*\* 量子力学常用” 狄拉克记号” \*\***  $|a\rangle$ :  $|a\rangle = a_1|1\rangle + a_2|2\rangle + \dots$

**\*\* 江湖话 \*\***: **\*\*” 基矢” \*\*** 像坐标系的轴——**\*\* 任意态 \*\*** 都可” 分解” 为基矢的线性组合。

### 5.2 4.2 矩阵·算符的化身

**\*\* 矩阵 \*\***:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

**\*\* 矩阵乘矢量 \*\***:

$$A\vec{x} = \vec{y}$$

即矩阵把矢量” 变换” 为新矢量。

**\*\* 矩阵乘矩阵 \*\***: 合成变换。

**\*\* 物理意义 \*\***: **\*\* 矩阵 = 算符的具体表示 \*\***——算符  $\hat{O}$  作用在态上:  $\hat{O}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$ 。

### 5.3 4.3 本征值 + 本征矢·量子核心

**\*\* 定义 \*\***:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

矩阵  $A$  作用在  $\vec{v}$  上——只改变了” 长度” 不改变” 方向”—— $\lambda$  是**本征值**—— $\vec{v}$  是**本征矢**。

**\*\* 求法 \*\*** (特征方程):

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

**\*\* 量子力学的” 本征值方程” \*\***:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

**\*\* 能量本征态 \*\***——这就是” 求量子能级” 的标准做法——**\*\*Ch14 的核心 \*\***。

**江湖话**：**本征矢** 是矩阵的”自然方向”——**本征值**是该方向上的”伸缩比”——在量子里：**本征值** = **测量值**。

## 5.4 4.4 内积·Hilbert 空间

**内积**：

$$\langle a|b\rangle = a_1^*b_1 + a_2^*b_2 + \cdots$$

**关键**：复数需取共轭（量子态是复矢量！）。

**量子归一化**：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

**正交**： $\langle a|b\rangle = 0$ ——两矢量正交（互不”重叠”）。

**Hilbert 空间**：**完备的内积空间**——**量子力学的”舞台”**——一切量子态都是 Hilbert 空间中的矢量。

## 5.5 4.5 厄米矩阵·物理可观测量

**厄米**： $A^\dagger = A$ （共轭转置 = 自己）。

**重要性质**（物理）：

1. **本征值全是实数** 2. 不同本征值对应的**本征矢正交** 3. 一组本征矢构成**完备基**

**量子力学公设**：**所有物理可观测量**——必由厄米算符表示——因为测量值必须是实数——此乃量子力学之根。

**典型例子**：

- **位置算符**  $\hat{x}$  ——厄米 - **动量算符**  $\hat{p}$  ——厄米 - **能量算符 (Hamiltonian)**  $\hat{H}$  ——厄米 - **自旋算符**  $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$  ——都厄米

## 6 5. 复数·量子之钥 / Complex Numbers

**\*\* 核心理念：复数不是”想象的数”\*\* ——\*\* 量子力学的核心实体 \*\*——\*\* 波函数本质上是复数 \*\*——\*\* 不通复数——量子之门不开 \*\*。**

### 6.1 5.1 复数基础

**\*\* 定义 \*\***:  $z = a + bi$ , 其中  $i^2 = -1$ 。

**\*\* 实部 + 虚部 \*\***:  $\text{Re}(z) = a, \text{Im}(z) = b$ 。

**\*\* 共轭 \*\***:  $z^* = a - bi$  (虚部变号)。

**\*\* 模 \*\***:  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ——复平面上离原点的距离。

**\*\* 辐角 \*\***:  $\theta = \arg(z) = \arctan(b/a)$ ——与实轴的夹角。

### 6.2 5.2 极坐标形式

**\*\* 几何上 \*\***: 复数  $z = a + bi$  是复平面上的一个点——等价地:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|, \theta = \arg(z)$$

### 6.3 5.3 欧拉公式·数学最美

**\*\* 欧拉公式 \*\*** (数学史上最美的公式之一):

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

**\*\* 推论 (欧拉恒等式) \*\***:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

**\*\*5 个最重要的数  $(0, 1, e, i, \pi)$  串在一起 \*\*——被誉为” 数学的方程式之美”。**

**\*\* 物理用法 \*\***:

复数  $z = re^{i\theta}$  ——比  $z = r \cos \theta + ir \sin \theta$  简洁百倍。

**\*\* 波函数典型形式 \*\***:

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

——平面波——量子力学最基础的解。

### 6.4 5.4 复函数·量子态

**\*\* 量子波函数 \*\***:

$$\psi(x, t) = |\psi|e^{i\phi(x, t)}$$

包含 ” 模” $|\psi|$  (决定**概率**) + ” 相” $\phi$  (决定**干涉**)。

**\*\* 概率密度 \*\***:  $|\psi|^2$  ——必为实数 0。

**\*\* 相位干涉 \*\***: 当两个波函数相加——**\*\* 相位差决定相干 / 相消 \*\***——**\*\* 此乃量子干涉的根源 \*\***——**\*\* 没有复数 → 没有量子力学 \*\***。

**\*\* 江湖话 \*\***: **\*\* 复数不是”虚”的——是物理的本性——自然界就用复数运行 \*\***——只是我们用复数语言去描述它。

## 7 6. 概率论·统计的根基 / Probability

\*\* 核心理念：物理中统计学 \*\* 无处不在——统计力学（Ch7）、量子测量（Ch14）、混沌（Ch5）——\*\* 不通概率——这些都看不懂 \*\*。

### 7.1 6.1 基本概率

\*\* 样本空间 \*\*  $\Omega$ ：所有可能结果的集合。 \*\* 事件 \*\*  $A$ ：  $\Omega$  的子集。 \*\* 概率 \*\*  $P(A)$ ： 满足  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $P(\Omega) = 1$ 。

\*\* 基本规则 \*\*：

- 加法：  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  - 乘法：  $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$  - 条件：  $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$  - 独立：  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  (若  $A, B$  独立)

\*\* 贝叶斯定理 \*\*：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

现代统计学 + 机器学习的基石。

### 7.2 6.2 随机变量 + 分布

\*\* 离散随机变量 \*\*：取值有限（如骰子）。 \*\* 连续随机变量 \*\*：取值连续（如速度）。

\*\* 概率密度函数 (PDF) \*\*  $f(x)$  (连续)：

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

满足  $\int f(x)dx = 1$  (归一化)。

\*\* 常见分布 \*\*：

\*\* 均匀分布 \*\*：  $f(x) = 1/(b-a)$ ,  $x \in [a, b]$ 。

\*\* 高斯分布 (正态) \*\*：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

\*\* 泊松分布 \*\*：  $P(k) = \lambda^k e^{-\lambda}/k!$  (描述罕见事件)

\*\* 指数分布 \*\*：  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $x \geq 0$  (衰变寿命)

### 7.3 6.3 期望 + 方差

\*\* 期望 (平均) \*\*：

$$\langle X \rangle = \int x f(x) dx$$

\*\* 方差 \*\*：

$$\text{Var}(X) = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

\*\* 标准差 \*\*:  $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$  ——”波动幅度”。

\*\* 物理用法 \*\*:

- 平均能量  $\langle E \rangle$  ——统计力学 - 不确定性  $\Delta x = \sigma_x$  ——量子力学 - 海森堡  $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$  ——不确定性原理

## 7.4 6.4 中心极限定理·高斯的统治

\*\* 陈述: 大量独立同分布随机变量之和——趋向高斯分布 \*\*。

\*\* 物理意义 \*\*: \*\* 大量微观粒子的统计行为——总是高斯——这就是为何高斯分布在物理中无处不在 \*\*——测量误差、热涨落、声子分布——皆为高斯。

\*\* 大数定律 \*\*: \*\* 平均值随样本数  $N$  增大——趋向期望值 \*\*:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_i X_i \rightarrow \langle X \rangle, \quad N \rightarrow \infty$$

\*\* 此乃统计力学之基础 \*\*——没有大数定律——热力学就不成立。

## 7.5 6.5 量子概率·与经典不同

\*\* 经典概率 \*\*: \*\* 概率 = 频率 \*\* (如骰子出 6 的概率  $1/6$ )。

\*\* 量子概率 \*\*:

$$P = |\psi|^2$$

\*\* 概率 = 波函数模平方 \*\* ——\*\* 波函数本身是”概率振幅” \*\* ——\*\* 可以相干相消——不是经典概率 \*\*!

\*\* 典型量子现象 \*\*: \*\* 两条路径概率分别为  $|A|^2, |B|^2$  \*\*——经典: 总概率  $|A|^2 + |B|^2$  量子: 总概率  $|A + B|^2 = |A|^2 + |B|^2 + 2\text{Re}(A^*B)$  \*\* 多出的” $2\text{Re}(A^*B)$ ”项——就是量子干涉 \*\*!

## 8 7. ”为什么”物理需要这些 / Where You' ll Use This

这一节——讲每个数学工具在哪一章用——\*\* 让你知道学这些不是”为数学而数学”\*\* ——\*\* 而是为接下来的物理章节铺路 \*\*。

### 8.1 7.1 数学工具·物理章节映射

| 数学                | 关键应用             | 主要章节                |
|-------------------|------------------|---------------------|
| 导数 + 积分           | 力学 / 电磁 / 热 / 量子 | <b>Ch 1-21 (全用)</b> |
| 偏导 + 全微分          | 热力学 + 场论         | Ch 6, 7, 12         |
| 矢量分析 ( $\nabla$ ) | 电磁学 + 流体         | Ch 9-13             |
| 矩阵 + 本征值          | 量子力学 + 凝聚态       | Ch 14, 15, 18       |
| 复数 + 欧拉公式         | 振动 + 量子 + EM 波   | Ch 4, 12, 14-17     |
| 高斯/泊松分布           | 统计 + 热 + 量子统计    | Ch 7, 8             |
| 期望 + 方差           | 统计力学 + 量子测量      | Ch 7, 14            |
| 中心极限定理            | 统计 + 热           | Ch 7, 8             |

### 8.2 7.2 学习路线建议

#### 8.2.1 7.2.1 高中 → 大学路径

\*\* 第 1-2 周 \*\*: 补微积分 (§2) ——这是 90% 物理用到的数学 \*\* 第 3 周 \*\*: 矢量分析 (§3) ——为电磁学准备 \*\* 第 4 周 \*\*: 复数 + 欧拉 (§5) ——为振动 + 量子准备 \*\* 第 5-6 周 \*\*: 线性代数 (§4) ——为量子力学准备 \*\* 第 7 周 \*\*: 概率论 (§6) ——为统计 + 量子测量准备

#### 8.2.2 7.2.2 大物在读路径

\*\* 遇到不懂的符号 → 回来查这一章 \*\*——\*\* 重点章节 \*\*: §4 线性代数 (量子力学之根) + §3.5  $\nabla$  算符 (电磁学之根)。

#### 8.2.3 7.2.3 研究生预备路径

\*\* 重点章节 \*\*: - §3.6 高斯 + 斯托克斯定理 (场论之桥) - §4.5 厄米矩阵 (量子力学之根) - §6 概率论 (统计 + 量子之核)

\*\* 超出本章范围但常用: - 群论 (对称性 + 粒子物理) - 张量分析 (广义相对论 + 弹性) - 微分几何 (拓扑物质) - 泛函分析 \*\* (量子场论)

\*\* 这些留给具体章节遇到时再讲 \*\*——\*\* 本章主体已足够支撑本书 21 章正章 \*\*。

## 9 8. 配套代码与实验 / Code Companion

此章配套 Python 模块——`math_prep.py`——已在 GitHub 候诸君。

\*\* 本章主要数值实验 \*\*:

- 1. 数值微分 + 积分 (验证基本定理)
- 2. 矩阵对角化求本征值 (`np.linalg.eig`)
- 3. 概率分布采样 + 中心极限定理验证
- 4. 复数运算 + 欧拉公式可视化

完整代码 + 运行指南 + 实验输出——见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(所有模块——MIT 许可——任凭诸君取用)

## 10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 导数和积分是”互逆”运算——那”求位移”和”求速度”是不是也是”互逆”的物理问题?

提示: 思考微积分基本定理。

---

题 2: 偏导数  $\partial f / \partial x$  是”固定  $y$  时关于  $x$  的变化率”——”固定  $y$ ”在物理上是什么意思?

提示: 热力学中”等压” ”等温”都是固定某变量。

---

题 3: 散度  $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$  表示”电场的源是电荷”——那磁场为什么  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ?

提示: 思考磁单极是否存在。

---

题 4: 量子可观测量必须是厄米算符——这背后的物理理由是什么?

提示: 测量值必为实数  $\rightarrow$  本征值实  $\rightarrow$  厄米。

---

题 5: 高斯分布在物理中无处不在——为什么?

提示: 中心极限定理——独立微观粒子之和。

---

题 6 (高阶): 经典概率不会”相干相消”——量子概率会——这告诉我们经典与量子的最根本区别是什么?

提示: 概率 vs 概率振幅。

## 11 10. 延伸阅读 / Further Reading

### 11.1 10.1 经典教材

- Boas, “Mathematical Methods in the Physical Sciences” ——美国本科物理数学经典
- Riley et al., “Mathematical Methods for Physics and Engineering” ——剑桥版
- 梁灿彬《微分几何入门与广义相对论》——中文进阶
- Strang, “Linear Algebra and Its Applications” ——线代经典

### 11.2 10.2 直觉派

- 3Blue1Brown YouTube 频道——可视化数学（线代、微积分、概率）
- Feynman Lectures Vol. I, Ch 14-25——物理直觉中的数学
- MIT OpenCourseWare 18.06（线代）

### 11.3 10.3 严格数学

- Apostol “Calculus” ——严格微积分
- Axler “Linear Algebra Done Right” ——抽象线代
- Ross “A First Course in Probability” ——概率论入门

### 11.4 10.4 代码资源

- `modules/math_prep.py` ——本章配套
- NumPy 文档 ——[numpy.org/doc/](https://numpy.org/doc/)
- SciPy 教程 ——[docs.scipy.org](https://docs.scipy.org)

## 12 11. 本章小结 / Chapter Summary

| 维度   | 内容                                   |
|------|--------------------------------------|
| 核心   | 五大数学工具：微积分 + 矢量 + 线代 + 复数 + 概率       |
| 微积分  | 导数（变化率）、积分（累积）、偏导、全微分、泰勒展开           |
| 矢量分析 | 点积、叉积、 $\nabla$ （梯度、散度、旋度）、高斯/斯托克斯定理 |
| 线性代数 | 矢量、矩阵、本征值、内积、厄米矩阵、Hilbert 空间         |
| 复数   | $z = re^{i\theta}$ 、欧拉公式、波函数         |
| 概率论  | 分布、期望、方差、中心极限定理、量子概率                 |
| 应用   | 全部 21 章正章                            |
| 代码   | math_prep.py: 数值微积分 + 对角化 + 采样       |

\*\* 一句话总结 \*\*:

数学是物理的语言。学好这章——你才能真正”读懂”物理——而不仅是”背公式”。

\*\* 下一章预告：第 1 章·动量——物理学第一招——守恒律的开端——从此处——力学江湖正式开始 \*\*。

---

打通物理任督二脉——高中到研究生的物理贯通课  
第 0 章·数学预备 / *Mathematical Preliminaries*  
2026 - 2027  
栗周 / *Li Zhou*

---